

101. Allumer la couleur : rouge, vert, bleu

Sur Game Boy Color, chaque indice 0–3 d’une tuile devient une vraie couleur, que tu choisis.

1. Ce qu’il faut comprendre

La Game Boy Color garde **exactement les mêmes tuiles** : deux bits par pixel, des indices de 0 à 3. Ce qui change, c’est la palette. Au lieu de dire « indice 2 → nuance 2 », elle dit « indice 2 → **ce rouge-là** ».

`couleurFond(palette, teinte, rouge, vert, bleu)` règle **une** teinte : la palette (0 à 7, on en parle plus loin), l’indice concerné (0 à 3), puis trois **composantes** de **0 à 31**. 0 : la lumière de cette couleur est éteinte ; 31 : elle est à fond.

Cinq bits par composante : $32 \times 32 \times 32 = \mathbf{32\ 768\ couleurs}$ au choix. `31, 31, 31` est le blanc, `0, 0, 0` le noir, `31, 0, 0` le rouge pur.

Le texte est dessiné en indice 3 sur un fond d’indice 0 : ici, il prend donc le bleu nuit de la teinte 3 sur le blanc de la teinte 0.

Dans l’atelier, la liste en haut à gauche choisit la console, l’une **ou** l’autre : « **En couleur** » (une cartouche `.gbc` pour la Game Boy Color) ou « **Game Boy** » (un `.gb`, les quatre nuances, rien de plus). En « Game Boy », `couleurFond()` est **refusé** — une Game Boy d’origine n’a pas de registre de couleur, et le compilateur préfère le dire.

Pour ne jamais deviner, regarde **sous l’écran** de la console : «  Game Boy Color — en couleur » ou «  Game Boy — 4 nuances ». Dans le parcours, personne ne choisit : **le programme décide** — une seule fonction de couleur, et c’est une Game Boy Color.

À toi : change les quatre teintes pour faire un dégradé du jaune au rouge.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <couleurFond>` → [0.88.3. La fonction couleurFond\(\) — une couleur du décor](#)
- `#include <ecran>` → [27.1. La fonction ecran\(\) — éteindre et rallumer l’écran](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l’œil le lit. Il fait **488 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l’a demandé — et ce qu’il a laissé, parce que rien ne l’appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l’allumage – la mise en route de la console
main()         118 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l’image suivante
```

```

AttendreVBlank    16 o ← ecran()  – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces     12 o ← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase       10 o ← poser()  – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte       10 o ← texte()  – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles      85 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte      14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles           128 o ← CopierTuiles – 7 lettres sur 43, et 1 tuile dessinée
"EN COULEUR"      10 o ← texte()  – un texte gravé

```

Lettres gravées : CELNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

couleurFond() × 4    48 o sur place, dans main()
ecran()       × 2    21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
poser()       × 1    13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
texte()       × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()       × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME (Game Boy Color) : la même bande de 4 indices qu'en nuances,
// mais chaque indice reçoit une vraie couleur : blanc, orange, prune, bleu nuit.
//
// Ce qui est nouveau : couleurFond(paLETTE, indice, rouge, vert, bleu)
// palette : laquelle des 8 palettes du fond (0 à 7) ; ici la 0.
// indice : lequel des 4 indices de la tuile on colore (0 à 3).
// rouge, vert, bleu : trois lumières, de 0 (éteinte) à 31 (à fond).
// Exemples : 31, 31, 31 = blanc ; 0, 0, 0 = noir ; 31, 0, 0 = rouge pur.
// Attention : il faut choisir la console « En couleur » dans l'atelier.

```

```

#include <Tuile>           // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <couleurFond>     // choisit une couleur d'une palette du fond
#include <ecran>           // éteint ou rallume l'écran
#include <texte>           // écrit un texte à l'écran
#include <poser>           // pose une tuile sur une case du fond

```

2. UN DESSIN — BANDES

```

Tuile BANDES = {           // 2 rangées de chaque indice : 0, 1, 2, 3.
    "00000000", "00000000", "11111111", "11111111",
    "22222222", "22222222", "33333333", "33333333",
};

```



à l'écran

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

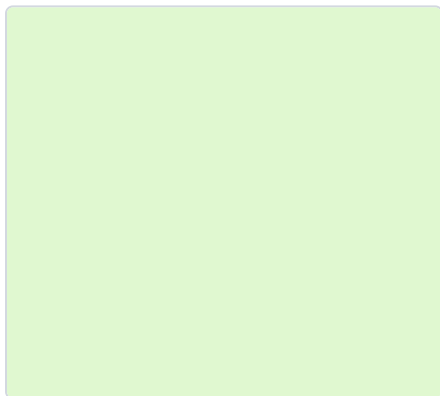
```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    // La palette 0 : quatre teintes, de 0 à 31 pour rouge, vert, bleu.
    couleurFond(0, 0, 31, 31, 31); // indice 0 : blanc (les trois lumières à fond)
    couleurFond(0, 1, 31, 20, 0); // indice 1 : orange (beaucoup de rouge, un peu de vert)
    couleurFond(0, 2, 20, 0, 10); // indice 2 : prune (rouge et un peu de bleu)
    couleurFond(0, 3, 0, 0, 12); // indice 3 : bleu nuit (un peu de bleu seulement)

    ecran(0);                                // Dessin écran éteint.
    texte(2, 2, "EN COULEUR"); // Les lettres sont en indice 3 sur un fond d'indice 0 :
                                // du bleu nuit sur du blanc.
    for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
        poser(c, 7, BANDES); // La bande, sur toute la ligne 7.
    }
    ecran(1);                                // On rallume.

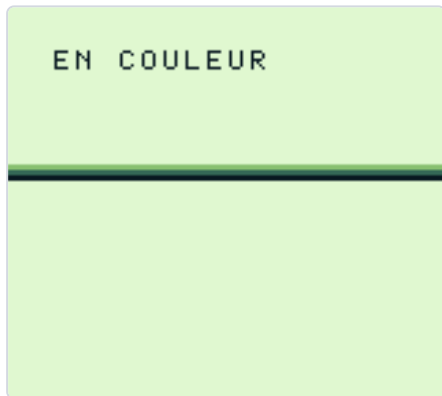
    while (true) {                            // La boucle du jeu.
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Quatre bandes : blanc, orange, prune, bleu nuit — et le texte en bleu nuit sur blanc.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la console est passée en couleur
- ✓ chaque indice a pris sa couleur (31/31/31 31/20/0 20/0/10 0/0/12)
- ✓ le texte prend la teinte 3

